graella-3016.pdf

Graella curricular · mòdul 3016

Mòdul: `3016 «Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos» · T.P.B. Informàtica d'oficina · grau bàsic · **2n curs** · Comunitat Valenciana.

Estat del document

Camp	Contingut
Fase	**Fase 3** (`generador-graelles`) · branca `issue/3-graella-3016` · **revisió posterior a la validació independent**
Data	**2026-10-01**
Estat de la graella	**EN REVISIÓ.** Posa els resultats, els sabers i les hores damunt de la taula, i **no** valida res.
Fonts curriculars	**F-037** (RA, criteris, continguts bàsics, orientacions) i **F-032** (hores). Vegeu `sortides/informes-validacio/informe-fonts-3016.md`.
Validació	**Hi ha informe de validació i encara no s'ha tornat a validar.** La fase 4 (`verificador`) va emetre el **2026-10-01** l'informe independent `sortides/informes-validacio/informe-validacio-3016.md`, que va trobar **cap defecte bloquejant** i va retornar 9 defectes no bloquejants (D-1 … D-9) i 4 reserves. Aquesta revisió **sincronitza la graella amb les correccions que els han tornat** i **no substitueix** el veredicte: **corregir no és revalidar**, i la porta de revisió docent la torna a posar el `verificador` en la revalidació, no aquesta fase. **Aquesta graella no es declara validada per la seva compte** i no està en disposició de passar a revisió docent fins que l'informe de validació es torni a llegir i a actualitzar amb la revalidació corresponent.
Què s'ha corregit en aquesta revisió	Vegeu **§7.2**: D-2 (`6f → ACT-8` només), D-3 (recompte d'instruments), D-4 (separador oficial `U+2003` als quadres), D-5 (`SB-3016-06`), D-6 (`SB-3016-38` a `[RESUM]`), D-7 (recompte de sabers), D-8 (setmanes indicatives sense solapaments), D-9 (còdis de pendent citats) i D-1 (sincronització amb la fase 2 corregida: `SB-3016-40`, `P-23`, `P-24`, `P-25`).

0. Com llegir aquesta graella

0.1 Les cinc coses que hi ha dins i que no s'han de confondre

Etiqueta	Què vol dir	On pesa
`[TEXT EXTRET]`	Paraules copiades del document oficial. **Són exigibles.** Als quadres de §2 i §3 s'hi conserven els caràcters especials oficials: espai fi `U+2003` entre la numeració i el text.	Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació, continguts bàsics, orientacions pedagògiques i **34** dels 40 sabers (Annex A)
`[TEXT EXTRET (parcial)]`	**Subfrase literal** d'un ítem oficial **més llarg**. El text que hi ha escrit **sí que és literal**, caràcter per caràcter, però **no reprodueix l'ítem sencer**, i l'etiqueta ho declara perquè no es pugui llegir com un `[TEXT EXTRET]` complet. **Reserva:** cal poder llegir l'ítem oficial **sencer** per saber què queda fora de la cèl·la, i cal dir-ho. La part que hi ha escrita **no es reformula**.	**1** dels 40 sabers: `SB-3016-06` (Annex A.1, §3.7, §6.2)
`[RESUM]`	Síntesi del projecte sobre text literal. **No és exigible** com a formulació.	5 dels 40 sabers i alguns resums de criteri
`[INTERPRETACIÓ]`	Lectura del projecte. **No té valor normatiu.**	Advertiments i lectures
`[PROPOSTA]`	Decisió pedagògica del projecte. **Cap norma l'obliga.**	Activitats, instruments d'avaluació, hores per criteri, distribució temporal, ODS i temes transversals

0.2 Codificació: quina és oficial i quina és del projecte

Codi	És oficial?	Origen
`1.` – `6.` (resultats d'aprenentatge) i `a)` – `h)` (criteris)	**Sí.** És la numeració literal de la norma.	F-037, Annex VII, apartat 3.3
`3016` (codi de mòdul)	**Sí.**	F-037 i F-032
`SB-3016-nn` (sabers)	**No. És del projecte** (pendent P-15).	Fase 2, desglossament dels **40** sabers
`ACT-n` (activitats)	**No. És del projecte.**	Fase 2, §6
`CB b#.i#` (bloc i ítem de continguts bàsics)	**No. És del projecte.** Els 6 blocs de continguts bàsics **no estan numerats** a la norma.	Fase 1 i 2
`OP v#` (vinyeta de les orientacions pedagògiques)	**No. És del projecte.** Les 8 vinyetes **no estan numerades**.	Fase 1 i 2
`1a`, `1b`, … `6h` (codi compost criteri)	**No. És del projecte.**	Fase 2, §1.5

0.3 Les hores: quina font mana i quina no

> **Advertiment, a la vista i sense matisos.** Les hores curriculars d'aquest mòdul són **10 h/setmana · 332 h/any**, i res més. Venen de **F-032**, Decret 117/2025, **Anexo III-A**, taula «Informática de oficina», **pàgina 34 de 58**, consultada el **2026-10-01**. Aquesta font **preval** sobre qualsevol altra xifra d'hores.
>
> El camp `Duración: 115 horas.` que apareix al mòdul `3016` dins del RD 356/2014 **no és l'horari del curs**, **no es substitueix** per les 332 h, **no se li suma** i **no s'ofereix com a alternativa**. El RD 356/2014 **no defineix** què significa aquest camp (incidència **I-7** del registre; pendent **P-6**, `PENDENT`), i la suma dels nou valors `Duración` de l'Annex VII (1.100 h) **no quadra** amb la `Duración: 2.000 horas.` de l'apartat 1 del títol. Per a tot el calendari de la graella usa **només** les 332 h de F-032.

0.4 Les orientacions pedagògiques i la denominació nova (F-038)

Les orientacions pedagògiques de `3016` diuen literalment `las competencias profesionales, personales y sociales`. La **disposició addicional sisena** del **F-038** (RD 498/2024) ordena que eixe es llija com a **«competencias profesionales y para la empleabilidad»**. En aquesta graella les orientacions es llegeixen així. Lletra per lletra, quina competència correspon a quina lletra a la versió vigent, és **pendent** (P-12) i **aquesta graella no assigna cap competència** a cap lletra.

0.5 Nota de fidelitat de caràcters

Al text oficial es conserven els caràcters especials del document original: espai fi `U+2003` entre la numeració i el text, guion fi `U+2012` de les vinyetes i espai fi fi `U+2002` després de la vinyeta.

Les 2 aparicions del caràcter visible `U+2423` (OPEN BOX) que hi ha en tot aquest document són intencionades i es declaren com a tal. No són cap marcador d'espai ni cap substitut: són el **nom del caràcter**, citat dins de dos trams de codi a §7.2 i a §7.3, on s'explica quina correcció es va fer (D-4, que va restituir els 50 espais `U+2003` dels quadres de §2 i §3 al caràcter oficial). **Cal conservar-les**: sense elles aquelles frases no dirien quin caràcter era, i la nota de fidelitat deixaria de ser comprovable. No toquen cap resultat d'aprenentatge, cap criteri, cap contingut bàsic ni cap vinyeta: són **metatext del projecte sobre la seua pròpia correcció**, no text oficial ni text exigible. Detall i compte exacte a §7.3.

---

1. Identificació

Camp	Contingut	Font, apartat i data	Estat
Mòdul	`Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos`	**F-037**, RD 356/2014 (consolidat vigent), Annex VII, apartat 3.3, capçalera literal del bloc. Consulta 2026-10-01	`VERIFICADA`
Codi	`3016`	**F-037**, mateix apartat, línia literal `Código: 3016.`	`VERIFICADA`
Cicle	**Informàtica d'oficina** (denominació del cicle a la norma valenciana)	**F-032**, Decret 117/2025, Anexo III-A, taula «Informática de oficina», pàg. 34/58. Consulta 2026-10-01	`VERIFICADA`
Títol professional	Técnico Básico en Informática de Oficina — RD 356/2014, de 16 de maig (BOE-A-2014-5591)	**F-037** / **F-027** (Annex VII, capçalera de l'annex)	`VERIFICADA`
Nivell	Tècnic bàsic (**grado básico**) — T.P.B.	**F-037**, capçalera de l'Annex VII	`VERIFICADA`
Curs	**2n curs**	**F-032**, Anexo III-A, pàg. 34/58 (el mòdul `3016` hi figura al 2n curs)	`VERIFICADA`
Etapa	Formació Professional de grau bàsic	**F-032** / **F-035** (Decret 117/2025, del Consell)	`VERIFICADA`
Comunitat	Comunitat Valenciana	**F-032** / **F-035** (Decret 117/2025, DOGV núm. 10172, de 13.08.2025; CVE `DOGV-C-2025-32763`)	`VERIFICADA`
Àmbit	**Àmbit Professional**	**F-035**, Decret 117/2025, art. 4.1, pàg. 4/58	`VERIFICADA`
Hores curriculars	**10 h/setmana · 332 h/any**	**F-032**, **Anexo III-A**, taula «Informática de oficina», **pàg. 34/58** (remissió a l'**art. 3.8**, pàg. 4/58). Consulta **2026-10-01**	`VERIFICADA`
Hores setmanals i anuals del 2n curs on se situa `3016`	30 h/setmana · 1.000 h/any (el cicle complet)	**F-032**, mateixa taula, fila de totals	`VERIFICADA`

1.1 Fila literal d'hores (F-032, pàg. 34/58)

Capçalera literal de la taula: `Familia / Código / Módulo / hrs-sem / hrs-año`

`Código`	`Módulo`	`hrs-sem`	`hrs-año`
`3016`	`Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos`	**10**	**332**

1.2 La denominació de la família professional

Camp	Contingut	Estat
Família professional	**Informática y Comunicaciones**	`PENDENT` **de literal** (P-22). Cap material de la fase 1 no transcriu el nom de la família. El mòdul queda ancorat a la taula «Informática de oficina» de **F-032** (pàg. 34/58) i al títol del **F-037**. Si cal el literal, cal tornar a F-032.

1.3 El camp `Duración` del RD, i què se'n fa

```
Duración: 115 horas.
```

	F-037 · camp `Duración`	**F-032 · Anexo III-A**
Valor per a `3016`	`115 horas`	`10` hrs-sem · `332` hrs-año
Què estableix la norma	un capçalera literal dins del bloc del mòdul, **sense cap definició del concepte** (pendent **P-6**, incidència **I-7** del registre)	la fila literal `3016` de la taula de comesesa i càrrega horària
Preval per a aquesta graella	**no**	**sí** (regla de prevalència 1 del registre)
Serveix per fixar el calendari del 2n curs	**no**	**sí**

---

2. Resultats d'aprenentatge — text literal

Font única dels sis resultats i dels quaranta-quatre criteris: F-037 — RD 356/2014, versió consolidada vigent («Última actualización publicada el 28/05/2024»), Annex VII, apartat **3.3 «Desarrollo de los módulos»**, bloc delimitat per `Código: 3016.`. Consulta **2026-10-01**. Estat `VERIFICADA`.

F-027 (el «TEXTO ORIGINAL» de 2014) és **només l'origen de la transcripció**. El registre acredita que el bloc `3016` és **idèntic caràcter per caràcter** en les dues versions (109 línies, `diff` sense diferències) i que el mòdul **no** ha canviat amb el RD 498/2024. Però el text oficial **que mana** és el de F-037.

RA	**Text literal `[TEXT EXTRET]`**	**Criteris**
RA 1	`1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad.`	`a)` – `f)` → **6**
RA 2	`2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.`	`a)` – `h)` → **8**
RA 3	`3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.`	`a)` – `g)` → **7**
RA 4	`4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.`	`a)` – `h)` → **8**
RA 5	`5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones.`	`a)` – `g)` → **7**
RA 6	`6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.`	`a)` – `h)` → **8**
		44 criteris

2.1 Orientacions pedagògiques que regeixen el mòdul — text literal

```
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de instalar
canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales
en pequeños entornos.
```

I les línies d'actuació en el procés ensinament-aprenentatge:

```
– La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas,
  para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
– La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.
– La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
```

L'expressió **«en pequeños entornos»** és la que dona nom al projecte integrador `ACT-9` i a l'activitat `ACT-1`. Vegeu §0.4 per la lectura de la denominació de competències.

Estat de les tres vinyetes d'aquest bloc (la codificació `OP v#` és del projecte, P-15):

Vinyeta	Text literal	itinerari a la graella	Estat
`OP v6`	«La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.»	origina `SB-3016-18` → `1b`, `2a`, `4d` → `ACT-1`, `ACT-3`, `ACT-5`, `ACT-9`	itinerari complet
`OP v7`	«La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.»	**co-origin declarat de `SB-3016-26`** (equivalent però **no idèntic** a `CB b4.i2`) → `4a`, `4c` → `ACT-5`, `ACT-9`	**redundant**, resolt, en consta (P-25)
`OP v8`	«La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.»	**cap itinerari curricular possible** amb el material del mòdul; la pràctica de taller que la pot introduir és `[PROPOSTA]` i **no resol** el pendent	`PENDENT` (P-24)

La justificació completa dels dos darrers casos és a **§3.9**, i el registre complet de pendents és a **§7.1**.

---

3. La graella

3.0 Com llegir cada fila

Columna	Contingut i etiqueta
Criteri	Codi compost del projecte (`1a` = RA 1, criteri `a)`) + **text literal** del criteri. La formulació del criteri és exigible; el codi compost no ho és.
Saber / Saber fer / Saber estar	Codi `SB-3016-nn` de la fase 2. `:—` vol dir que aquell tipus de saber no intervé en el criteri.
Contingut bàsic literal	L'ítem textual del mòdul d'on surt el criteri, amb la referència `CB b#.i#` o `OP v#`. Si el criteri conté elements que els continguts bàsics **no** anomenen, s'hi marca **«amb reserva»**.
Activitat	`ACT-n`. **Totes `[PROPOSTA]`.** Vegeu l'Annex B.
Hores	`[PROPOSTA]`. Repartiment del bloc de 332 h de F-032 entre criteris. **Cap font curricular no el fixa** (P-18).
Instrument	`[PROPOSTA]`. **Cap font curricular no fixa cap instrument** (P-17).

3.1 RA 1 · *Selecciona los elementos que configuran las redes…* — 6 criteris · 55 h

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
`1a` a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y datos.	SB-3016-01	:—	:—	`CB b1.i2` «Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.»	ACT-1	9	Rúbrica d'identificació sobre croquis
`1b` b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.	SB-3016-01, SB-3016-03, SB-3016-04, SB-3016-12	:—	:—	`CB b1.i2`, `CB b1.i3` «Sistemas y elementos de interconexión.», `CB b2.i2`, `CB b5.i5` «Dispositivos de interconexión de redes.»	ACT-1, ACT-2	10	Banc d'elements + rúbrica
`1c` c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).	SB-3016-02	:—	:—	`CB b1.i1` «Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.»	ACT-2	9	Fitxa de materials i prova escrita
`1d` d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).	SB-3016-05 `[RESUM]`	SB-3016-19	:—	`CB b1.i2` + `CB b1.i3` — **amb reserva**: la llista literal de tipus de caixa només consta al criteri, no als continguts bàsics (P-4)	ACT-1	9	Rúbrica de classificació
`1e` e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas.	SB-3016-06	:—	:—	`CB b4.i1` «Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.» — **amb reserva**: el llistat literal de fixacions només consta al criteri (P-4)	ACT-2	9	Fitxa de materials i prova escrita
`1f` f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.	SB-3016-06	SB-3016-28	:—	`CB b4.i1` + `CB b4.i5` «Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.»	ACT-2, ACT-5	9	Rúbrica de cas pràctic
					Total RA 1	**55**	

3.2 RA 2 · *Monta canalizaciones, soportes y armarios…* — 8 criteris · 77 h

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
2a a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y su adaptación.	SB-3016-07, SB-3016-17, SB-3016-18	SB-3016-19	SB-3016-33	`CB b4.i3` «Herramientas.» + `OP v1` / `OP v6` «La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas…»	ACT-3	9	Rúbrica de preparació de l taller
2b b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».	:—	SB-3016-19, SB-3016-21	:—	`CB b2.i1` «Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación.» + `OP v2` «El montaje de las canalizaciones y soportes.» — **amb reserva**: la successió de fases no consta als continguts bàsics (P-4)	ACT-3	10	Rúbrica de procés (fases)
2c c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.	SB-3016-09	SB-3016-19	:—	`CB b5.i2` «Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.» + `CB b1.i2` — **amb reserva**: el croquis no consta als continguts bàsics (P-4)	ACT-1, ACT-3	10	Rúbrica sobre croquis
2d d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.	SB-3016-04	SB-3016-19, SB-3016-20	SB-3016-33	`CB b2.i1, CB b2.i2` «Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.»	ACT-3	10	Prova pràctica amb rúbrica
2e e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.	SB-3016-04	SB-3016-20	SB-3016-33	`CB b2.i3` «Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.»	ACT-3	12	Prova pràctica amb rúbrica
2f f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.	SB-3016-04	SB-3016-19, SB-3016-21	:—	`CB b2.i1` + `OP v2` — **amb reserva**: el plànol no consta als continguts bàsics (P-4)	ACT-3	9	Prova pràctica amb rúbrica
2g g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.	SB-3016-04	SB-3016-20	SB-3016-33	`CB b2.i2`, `CB b2.i3`	ACT-3	8	Inspecció de fixació (llista de verificació)
2h h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.	SB-3016-13	SB-3016-20	SB-3016-33, SB-3016-39	`CB b6.i1` «Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.» + `CB b6.i5` «Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.»	ACT-3, ACT-7	9	Diari de taller + revisió de seguretat
					Total RA 2	**77**	

3.3 RA 3 · *Despliega el cableado de una red de voz y datos…* — 7 criteris · 66 h

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
3a a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.	SB-3016-02	:—	:—	`CB b1.i1` «Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.»	ACT-4	7	Prova escrita breu
3b b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).	SB-3016-12	SB-3016-22, SB-3016-23, SB-3016-25	SB-3016-39	`CB b3.i1` «Recomendaciones en la instalación del cableado.» + `CB b3.i2` «Técnicas de tendido de los conductores.» + `OP v3` «El tendido de cables para redes locales cableadas.»	ACT-4	11	Memòria tècnica de traçat
3c c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía.	SB-3016-04	SB-3016-23, SB-3016-25	:—	`CB b3.i2` + `CB b2.i2` — **amb reserva**: les guies passacables no consten als continguts bàsics (P-4)	ACT-4	9	Rúbrica de subjecció del cable

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
`3d` d) Se ha cortado y etiquetado el cable.	SB-3016-24	SB-3016-24	SB-3016-39	`CB b3.i3` «Identificación y etiquetado de conductores.»	ACT-4	8	Inspecció d'etiquetes
`3e` e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.	SB-3016-10	SB-3016-19	:—	`CB b5.i3` «Cuartos y armarios de comunicaciones.» — **amb reserva**: els accessoris no consten als continguts bàsics (P-4)	ACT-4	9	Rúbrica de muntatge
`3f` f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.	SB-3016-11	SB-3016-29	SB-3016-39	`CB b5.i4` «Conectores y tomas de red.» + `CB b4.i6` «Técnicas de conexionados de los conductores.» — **amb reserva**: els panells de parcheo no consten als continguts bàsics (P-4)	ACT-4	13	Prova pràctica de connexió
`3g` g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.	:—	:—	SB-3016-39 `[RESUM]`	`CB b3.i1` + `CB b6.i5` — **amb reserva**: criteri **sense criteri d'avaluació propi**; la qualitat i la seguretat només consten al contingut bàsic (P-5)	ACT-4	9	Diari de qualitat i ordre
					Total RA 3	**66**	

3.4 RA 4 · *Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos…* — 8 criteris · 77 h

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
`4a` a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.	:—	SB-3016-26, SB-3016-30	:—	`CB b4.i2` «Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.» + `OP v4` «El montaje de los elementos de la red local.»	ACT-5	9	Rúbrica d'assemblatge
`4b` b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.	SB-3016-24	SB-3016-24	:—	`CB b3.i3` «Identificación y etiquetado de conductores.» — **amb reserva**: els colors no consten als continguts bàsics (P-4)	ACT-5	9	Inspecció d'identificació
`4c` c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.	SB-3016-03	SB-3016-26, SB-3016-27	:—	`CB b4.i2` + `CB b4.i4` «Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.»	ACT-5	11	Rúbrica de colꞏlocació
`4d` d) Se han seleccionado herramientas.	SB-3016-07, SB-3016-17, SB-3016-18	:—	SB-3016-33	`CB b4.i3` «Herramientas.» + `OP v1` / `OP v6`	ACT-5, ACT-7	9	Rúbrica de preparació de l taller
`4e` e) Se han fijado los sistemas o elementos.	SB-3016-06	SB-3016-27, SB-3016-28	SB-3016-33	`CB b4.i1` + `CB b4.i4` + `CB b4.i5`	ACT-5	13	Prova pràctica amb rúbrica
`4f` f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.	SB-3016-11	SB-3016-29	SB-3016-39	`CB b4.i6` + `CB b5.i4`	ACT-5	13	Prova pràctica de connexió
`4g` g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.	:—	:—	:—	**CAP.** Cap dels 29 continguts bàsics parla d'embelleidors, tapes ni elements decoratius. **`PENDENT`** — vegeu §3.8	**cap**	**0 assignades**	**`PENDENT`**
`4h` h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.	SB-3016-13	SB-3016-20	SB-3016-33, SB-3016-39	`CB b6.i1` + `CB b6.i5`	ACT-5, ACT-7	13	Diari de taller + revisió de seguretat
					Total RA 4	**77**	

3.5 RA 5 · *Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas…* — 7 criteris · 39 h

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
5a a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.	SB-3016-08	:—	:—	`CB b5.i1` «Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.»	ACT-6	6	Prova escrita breu
5b b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.	SB-3016-03, SB-3016-08	SB-3016-31	:—	`CB b5.i1` + `CB b1.i3` + `OP v5` «La integración de los elementos de la red.»	ACT-6	5	Rúbrica d'anàlisi
5c c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.	SB-3016-03, SB-3016-08, SB-3016-09, SB-3016-12	SB-3016-30, SB-3016-31	:—	`CB b5.i1` – `CB b5.i5` + `CB b1.i3` + `OP v4` / `OP v5`	ACT-6	6	Rúbrica d'identificació i funció
5d d) Se han descrito los medios de transmisión.	SB-3016-02	:—	:—	`CB b1.i1`	ACT-6	4	Prova escrita breu
5e e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.	SB-3016-09	:—	:—	`CB b5.i2` «Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.» — **amb reserva**: el «mapa físico» no consta literalment als continguts bàsics (P-4)	ACT-1, ACT-6	6	Rúbrica d'interpretació
5f f) Se ha representado el mapa físico de la red local.	:—	SB-3016-31	:—	`CB b5.i2` + `OP v5` — **amb reserva**: la representació del mapa no consta als continguts bàsics (P-4)	ACT-6	6	Lliurable del mapa
5g g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.	:—	SB-3016-31	:—	**cap capçalera d'eines informàtiques als continguts bàsics** — **amb reserva**: cap contingut del mòdul fixa l'eina (P-4, P-10)	ACT-6	6	Lliurable del mapa + revisió de l'eina
					Total RA 5	**39**	

> **Ho llegiu tot seguit: el contingut oficial `CB b5.i6` NO té cap criteri que l'avalui.** L'ítem 6 del bloc 5 — «Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.» — és l'ítem central del RA 5 i **cap dels set criteris de RA 5 (`5a`–`5g`) el cobreix** amb el seu verb: el més proper, `5c`, s'atura a `reconocido` i el seu contingut és `CB b5.i5` (`SB-3016-12`). Cap altre criteri dels 44 tampoc no serveix. **Aquesta graella no estén cap criteri i no en crea cap de nou**: el criteri oficial no hi ha, perquè la norma no el redacta. El que fa la fase 2 és recuperar l'ítem oficial en el `saber fer` `SB-3016-40` (Annex A.2) i donar-li **itinerari de resultat d'aprenentatge i d'activitat** (`ACT-6`, `ACT-9`), de manera que el professorat **sí que té lloc on introduir, ensenyar i valorar** el contingut. **Limitació declarada (`P-23`):** el contingut és exigible perquè el cobreix el RA 5, però **cap criteri oficial permet valorar-lo**; la nota que se li done serà instrument `[PROPOSTA]` sobre una activitat, **no** avaluació d'un criteri exigible. Detall a §3.9.1.

3.6 RA 6 · *Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental…* — 8 criteris · 18 h · transversal

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
6a a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.	SB-3016-14	SB-3016-36 `[RESUM]`	SB-3016-36 `[RESUM]`	`CB b6.i3` «Identificación de riesgos.» — **amb reserva**: el «nivel de peligrosidad» i els mitjans de transport no consten als continguts bàsics (P-4)	ACT-7	3	Instrucció de treball segur (ITTS)
6b b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.	SB-3016-13	:—	SB-3016-32, SB-3016-34	`CB b6.i1`, `CB b6.i2` «Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.», `CB b6.i7`	ACT-7	2	Revisió de seguretat en taller
6c c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.	SB-3016-14	SB-3016-36	SB-3016-36	`CB b6.i3` — **amb reserva**: la llista de causes no consta als continguts bàsics (P-4)	ACT-7	2	ITTS + anàlisi de casos

Criteri	Saber	Saber fer	Saber estar	Contingut bàsic literal (F-037)	Activitat	Hores	Instrument `[PROPOSTA]`
6d d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.	SB-3016-16	SB-3016-37 `[RESUM]`	SB-3016-37	`CB b6.i6` «Sistemas de protección individual.» — **amb reserva**: els elements de seguretat de les màquines no consten als continguts bàsics (P-4)	ACT-7	3	Rúbrica d'EPI
6e e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.	SB-3016-15, SB-3016-16	SB-3016-37	SB-3016-37	`CB b6.i4` «Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.» + `CB b6.i6`	ACT-7	2	Rúbrica de correspondència
6f f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.	SB-3016-35	:—	SB-3016-35	`CB b6.i8` «Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.» — **amb reserva**: el llistat de fonts de contaminació no consta als continguts bàsics (P-4)	**ACT-8**	2	Llistat de fonts de contaminació
6g g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.	SB-3016-35	:—	SB-3016-35	`CB b6.i8` — **amb reserva**: la tipologia de residus no consta als continguts bàsics (P-4)	ACT-8	2	Fitxa de classificació de residus
6h h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de prevención de riesgos.	:—	:—	SB-3016-32, SB-3016-33, SB-3016-34, SB-3016-35, SB-3016-39	`CB b6.i2`, `CB b6.i5`, `CB b6.i7`, `CB b6.i8` + `CB b3.i1` — **amb reserva**: «primer factor de prevención» no consta als continguts bàsics (P-4)	ACT-8	2	Diari de taller (ordre i neteja)
					Total RA 6	**18**	

3.7 Recompte de la graella

Dada	Recompte	Comprovació
Resultats d'apreneatge	**6**	Tots els RA de F-037 hi són, en text literal
Criteris d'avaluació a la taula	**44**	6 + 8 + 7 + 8 + 7 + 8. Cap omès, cap fusionat, cap inventat
Criteris amb contingut bàsic literal que els sosté	**24**	`1a`, `1b`, `1c`, `1f`, `2a`, `2d`, `2e`, `2g`, `2h`, `3a`, `3b`, `3d`, `4a`, `4c`, `4d`, `4e`, `4f`, `4h`, `5a`, `5b`, `5c`, `5d`, `6b`, `6e`
Criteris coberts **amb reserva**	**19**	`1d`, `1e`, `2b`, `2c`, `2f`, `3c`, `3e`, `3f`, `3g`, `4b`, `5e`, `5f`, `5g`, `6a`, `6c`, `6d`, `6f`, `6g`, `6h`
Criteris **sense cobertura**	**1**	**`4g`** — `PENDENT` (§3.8)
Sabers mobilitzats a la taula de §3	**38**	Els 38 que sostenen almenys un criteri. Són `SB-3016-01` … `SB-3016-37` i `SB-3016-39`
Sabers del catàleg que **no** sostenen cap criteri	**2**	`SB-3016-38`, transversal a tots els RA (entra per `ACT-9`), i `SB-3016-40`, que cobreix `CB b5.i6` i **no** té cap criteri que l'avalui (§3.9.1, `P-23`)
Sabers en total	**40**	**18 `saber` + 14 `saber fer` + 8 `saber estar`** = 38 a la taula + els 2 anteriors. Annex A. **Cap saber sense origen literal**
Etiquetes dels 40 sabers	**34 `[TEXT EXTRET]` + 1 `[TEXT EXTRET (parcial)]` + 5 `[RESUM]`**	Els `[RESUM]` són `SB-3016-05`, `SB-3016-36`, `SB-3016-37`, `SB-3016-38` i `SB-3016-39`, tots amb la reserva corresponent (§6.2). `SB-3016-06` és l'**únic `[TEXT EXTRET (parcial)]`**: en la cella no hi ha cap formulació del projecte, sinó una **subfrase literal parcial** — «Características y tipos de las fijaciones.», la primera frase de l'ítem oficial «Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.» —, i l'etiqueta ho diu perquè el fet no es pugui confondre amb un `[TEXT EXTRET]` sencer. **Reserves:** §0.1 (definició de l'etiqueta nova), §6.2 i Annex A.1
Ítems de continguts bàsics amb **algun saber** que en deriva	**28 de 29**	`CB b5.i6` ja en té (`SB-3016-40`, §3.9.1)
Ítems de continguts bàsics amb **algun criteri** que els avalui	**27 de 29**	Sense criteri: `CB b5.i6` (cap dels 44 criteris avalua una operació de configuració, §3.9.1) i `CB b4.i1` (parcial: només en és text `SB-3016-06`, §6.2)
Vinyetes de les orientacions pedagògiques amb **algun saber** que en deriva	**7 de 8**	`OP v7` redundant i resolt (P-25); `OP v8` **`PENDENT`** (P-24, §3.9.2)
Activitats	**9**	`ACT-1` … `ACT-9`, totes `[PROPOSTA]`. Annex B

Dada	Recompte	Comprovació
Criteris amb hores sense assignar	**1**	`4g` (0 h), perquè no hi ha contingut bàsic
Pendents registrats	**25** codis (`P-1` … `P-25`)	§7.1. Cap no amaga cap dada curricular falsa

3.8 Criteri 4g — `PENDENT`, sense emmascarar

El criteri diu literalment:

> `g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.`

Cap dels 29 continguts bàsics de `3016` parla d'embelleidors, tapes ni elements decoratius. El bloc 4 de continguts bàsics del mòdul tracta de «Características y tipos de las fijaciones», «Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación», «Herramientas», «Instalación y fijación de sistemas», «Técnicas de fijación: en armarios, en superficie» i «Técnicas de conexionados de los conductores». Cap parla de l'acabat estètic de la instal·lació. A la veïna, l'única expressió propera és `protección ambiental`, que és **contingut de prevenció i protecció ambiental**, no un contingut d'acabat decoratiu.

Què fa aquesta graella amb `4g`, i què NO fa:

Inclou el criteri a la taula	**Sí**, a §3.4, amb el text literal i marcat `PENDENT`
Li assigna un saber	**No.** Seria inventar contingut curricular
Li assigna una activitat	**No**
Li assigna hores	**No.** Queden **0 h assignades**; les 77 h de la fase 4 les cobrien els altres set criteris
Li assigna un instrument	**No.** L'instrument és `PENDENT`
Construeix un contingut decoratiu per omplir-lo	**No.**

Com tractar-lo a l'aula, sense inventar: el criteri **sí que és exigible** — està al RD vigent i el Decret 117/2025 declara els criteris «prescriptivos» (art. 3.2). Però **no hi ha cap contingut curricular del mòdul que ens diga què es considera un embelleidor correcte col·locat**. Per tant, de moment **no es pot valorar amb un contingut oficial**. Dues vies, i totes dues s'han de declarar com a **material complementari, no com a contingut curricular**:

1. **Decisió expressa del centre**, documentada i sotmesa a revisió docent, que concrete què s'avalua en `4g` amb referència a la pràctica professional. Cal que quede per escrit amb el seu autor i la seva data.
2. **Consulta a la conselleria competent**, si es vol una base normativa.

Aquesta graella **no fa cap de les dues coses**. Deixa el criteri visible, documentat i sense omplir. Vegeu P-3 i P-19.

3.9 Contingut oficial que cal llegir abans de tancar la graella

Tres elements del text oficial de F-037 requerixen una lectura especial, perquè **no es tracten com la resta**: dos no tenien cap itinerari d'integració i un és redundant amb un altre. La justificació curricular completa, criteri per criteri, és de la fase 2 (`sortides/esborranys/relacions-3016-sabers.md` **§3.10**, **§3.11**, **§3.12** i el registre de canvis **§12**); ací només es recull el que el professorat necessita per usar la graella.

3.9.1 `CB b5.i6` — contingut oficial exigible sense criteri que l'avalui (`P-23`)

Text literal de F-037 (bloc 5, ítem 6 de 6)	«Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.»
Quin RA el cobreix	**RA 5**, literalment: «Realiza operaciones **básicas de configuración** en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones.»
Quin criteri el cobreix	**cap.** Cap dels 7 criteris de RA 5 avalua, ni amb el seu verb, una operació de configuració; el més proper, `5c`, s'atura a `**reconocido**` i el seu contingut és `CB b5.i5`. Cap altre dels 44 criteris tampoc
Què s'ha creat	el **`saber fer SB-3016-40`** (`[TEXT EXTRET]`, Annex A.2), amb origen `CB b5.i6` i RA 5
itinerari que rep	**activitat** `ACT-6` i `ACT-9`, valorades amb instrument `[PROPOSTA]` (P-17). **No rep criteri**, i no se n'estén ni se'n crea cap de nou
Conseqüència per al professorat	el contingut **sí que és exigible** (el cobreix el RA 5) i **sí que es pot ensenyar i valorar**, però **la valoració no serà la d'un criteri exigible del RD**, sinó instrument `[PROPOSTA]` sobre una activitat. La limitació és **del text de la norma**, no d'aquest document

3.9.2 `0P v8` — contingut oficial sense itinerari possible (`P-24`)

Text literal de F-037 (vinyeta 8 de 8 de les línies d'actuació)	«La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.»
Per què no n'hi ha	**cap dels 44 criteris parla de prendre mesures** i **cap dels 29 continguts bàsics** nomena magnituds ni instruments de mesura. Fals amic descartat: `CB b6.i4` («Determinación de las **medidas** de prevención…») parla de mesures de *prevenció*, no de mesures de *magnituds*, i no es pot reutilitzar per cobrir-ho
Què **no** s'ha fet	**cap saber nou** i **cap criteri nou**, perquè seria inventar contingut. **Aquesta graella no li inventa cap itinerari**
El que sí que queda al taller	que es prenguen mesures de longituds i recorreguts dins d'`ACT-3` i `ACT-9` és **material complementari `[PROPOSTA]`**, **no contingut curricular**: no crea cap criteri, no dona cap nota oficial i **no resol `P-24`**, que continuarà obert

3.9.3 0P v7 — contingut oficial redundant, resolt i en consta (P-25)

Text literal de F-037 (vinyeta 7 de 8)	«La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.»
Equivalent ja cobert per	`SB-3016-26`, d'origen `CB b4.i2`: «**Montaje** de **sistemas y elementos** de **las instalaciones de telecomunicación**.»
Reserva de literalitat	els dos textos **no són idèntics caràcter per caràcter** (`La aplicación de técnicas de` / `Montaje de`; `las instalaciones` / `las instalaciones de telecomunicación`). La cobertura és **de sentit equivalent**, i per això `OP v7` **no pot ser el text d'un saber** `[TEXT EXTRET]` **propi** sense duplicar el contingut
Què s'ha fet	`OP v7` queda **co-origin declarat de** `SB-3016-26` (Annex A.2) i origen equivalent dels criteris `4a` i `4c` → `ACT-5`, `ACT-9`. **Es declara redundant**: no afegeix cap contingut nou perquè el que diu ja s'ensenya, s'avalua i es traça
Estat	**resolt**, no pendent (`P-25` a §7.1)

3.9.4 Recompte de cobertura del contingut oficial

Contingut oficial de F-037	Recompte	Què queda fora i per què
Ítems de continguts bàsics **dels quals en deriva algun saber**	**28 de 29**	Només en queda fora un, i és el que s'ha creat: `CB b5.i6`, que **ja en té** (`SB-3016-40`). Pujar a 29 exigiria un altre saber que repetís el mateix contingut: no es fa
Ítems de continguts bàsics **avaluat per algun criteri**	**27 de 29**	`CB b5.i6` (cap criteri, §3.9.1) i `CB b4.i1` (parcial: només la primera part, «Características y tipos de las fijaciones.», n'és text de `SB-3016-06`; la segona, «Técnicas de montaje.», queda coberta **en sentit** per `SB-3016-20` i `SB-3016-28`)
Vinyetes de les orientacions pedagògiques **de les quals en deriva algun saber**	**7 de 8**	`OP v7` redundant (§3.9.3) · `OP v8` `PENDENT` (§3.9.2)
Ítems de continguts bàsics perduts	**0**	
Vinyetes de les orientacions perdudes	**0**	

Cap element del text oficial s'ha perdut ni ha quedat en silenci. Els que no tenen itinerari possible estan **nomenats, amb el motiu exacte i amb codi de pendent** (`P-23` i `P-24`), i el redundant **consta com a tal** (`P-25`).

Nota de redacció: a la fase 2 (§3.13) aquesta taula diu «amb cap saber que en deriva» al costat del recompte «28 de 29», cosa que es llegeix al revés. Ací s'ha corregit la formulació perquè el recompte i l'etiqueta diguen el mateix; els **recomptes no canvien** i el fitxer de la fase 2 no s'ha tocat.

---

4. ODS i temes transversals

4.1 Advertiment, sense matisos

1. **Les cerques de text complet al bloc del mòdul `3016` de F-037 donen 0 coincidències** de `ODS`, `objetivos de desarrollo sostenible`, `Agenda 2030`, `desarrollo sostenible`, `sostenible`, `sostenibilidad` i `transversal`.
2. **F-035** (Decret 117/2025) menciona `ODS` **1 sola vegada** a tot el PDF oficial, al **preàmbul**, i és una consideració **a escala de cicle**. **No assigna cap ODS a cap mòdul.** No conté cap llista de «temas transversales» (`temas transversales` = 0 coincidències); el contingut transversal es configura via l'art. 4.1, l'art. 5.2 i l'art. 10.3, tots adreçats al centre i al cicle.
3. Per tant: **la categoria `VERIFICADA` aplicada al mòdul `3016` és BUIDA.** Cap relació d'ODS ni de tema transversal figura com a exigència curricular d'aquest mòdul. **Totes són `[PROPOSTA]`.**
4. Les remissions `V-3016-ODS` i `V-3016-TT` que haurien de acreditar la vinculació al mòdul són `PENDENT` (P-1 i P-2). Mentre siguen `PENDENT`, cap relació no puja a exigible.
5. **F-001** (ONU) acredita **només el text literal de la denominació** de cada objectiu. **Mai no acredita l'exigibilitat curricular i aquí no s'ha usat per justificar cap exigència.** L'evidència de la reverificació del text (2026-10-01) encara no s'ha incorporat al registre de fonts: pendent **P-14**.

4.2 ODS proposats — tots PR0P0STA

ID	Text literal de l'objectiu (F-001 · només font del text · consulta 2026-10-01 · evidència pendent d'incorporar al registre, P-14)	Denominació literal al Decret (F-035, preàmbul, pàg. 2/58)	Justificació pedagògica de la proposta	Vincle a activitats	Estat
ODS-04	*«Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.»*	«el objetivo **4 de educación de calidad**»	`ACT-9` (projecte integrador) i `ACT-1` (memòria tècnica de l'edifici) són escenaris on l'alumne aprén una professió tècnica de base i documenta el seu propi procés.	`ACT-1`, `ACT-9`	`PROPOSTA`
ODS-08	*«Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.»*	«el objetivo **8 trabajo decente y crecimiento económico**»	`ACT-4` i `ACT-5` es recolzen en les orientacions pedagògiques literals —«instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos»—, que són la porta d'entrada a l'ocupació tècnica en instal·lacions.	`ACT-4`, `ACT-5`, `ACT-9`	`PROPOSTA`
ODS-10	*«Reduce inequality within and among countries.»*	«el objetivo **10, reducción de desigualdades, como reto global y actuación autonómica**»	Les tasques de `ACT-9` es plantegen sobre un «petit entorn» (paraula literal de les orientacions):	`ACT-9`	`PROPOSTA`

ID	Text literal de l'objectiu (F-001 · només font del text · consulta 2026-10-01 · evidència pendent d'incorporar al registre, P-14)	Denominació literal al Decret (F-035, preàmbul, pàg. 2/58)	Justificació pedagògica de la proposta	Vincle a activitats	Estat
ODS-12	*«Ensure sustainable consumption and production patterns.»*	«el objetivo **12, producción y consumo responsables**»	`ACT-8` (retirada selectiva de residus, neteja i ordre) connecta amb ODS-12 **només per via pedagògica**. L'única dada ambiental literal del mòdul és `protección ambiental` (títol del RA 6, capçalera del bloc 6 i dues vinyetes), que és **contingut de prevenció i protecció ambiental, no capçalera d'ODS**. **No la converteixo en vincle d'ODS sense fonamentar-ho.**	`ACT-7`, `ACT-8`	`PROPOSTA`

ODS no proposats: ODS-01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16 i 17. F-035 **no els menciona** i no hi ha cap vincle curricular raonable amb els continguts bàsics de `3016`. Romanen `PENDENT`.

4.3 Temes transversals proposats — tots `PROPOSTA`

ID	Contingut transversal	Text literal de F-035 · apartat i pàgina	Vinculació pedagògica proposada	Criteris implicats	Estat
TT-001	Prevenció de riscos laborals	«Se potenciará o creará la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales [...]» · art. 10.3, pàg. 7/58	`ACT-7`: instruccions de treball segur i identificació de riscos abans de la manipulació. Ancorada al **RA 6 sencer**, que és text literal de F-037.	`6a` – `6e`, `6h`	`PROPOSTA`
TT-002	Respecte ambiental	«[...] así como una cultura de respeto ambiental [...]» · art. 10.3, pàg. 7/58	`ACT-8`: separació i retirada selectiva de residus de l'obra. S'ancora en el contingut bàsic literal «Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.»	`6f`, `6g`, `6h`	`PROPOSTA`
TT-003	Treball de qualitat i normes de qualitat	«[...] trabajo de calidad realizado conforme a las normas de calidad [...]» · art. 10.3, pàg. 7/58	`ACT-3`: control de la fixació mecànica i del mecanitzat.	`2d`, `2e`, `2g`	`PROPOSTA`
TT-004	Creativitat i innovació	«[...] creatividad, innovación [...]» · art. 10.3, pàg. 7/58	`ACT-5` i `ACT-6`: l'alumne tria solucions de muntatge i configura la xarxa dins dels marges dels continguts bàsics, amb criteri propi documentat.	`4c`, `5f`, `5g`	`PROPOSTA`
TT-005	Igualtat de gènere	«[...] igualdad de género [...]» · art. 10.3, pàg. 7/58	`ACT-9`: rols rotatius i avaluació amb rúbrica comuna, sense tractar el gènere com a eix curricular del mòdul.	tots els RA	`PROPOSTA`
TT-006	Respecte a la diversitat	«[...] respeto a la diversidad [...]» · art. 10.3, pàg. 7/58	`ACT-2` i `ACT-4`: alternatives de material i de mètode (par trenat, coaxial, fibra), recolzades en el criteri literal «entre otros» dels continguts bàsics.	`1c`, `3a`	`PROPOSTA`
TT-007	Promoció de la igualtat d'oportunitats	«[...] promoción de la igualdad de oportunidades [...]» · art. 10.3, pàg. 7/58 · i preàmbul, pàg. 3/58: «Se proporcionarán los apoyos necesarios para avanzar en la supresión de cualquier tipo de barrera de aprendizaje, de acceso a la información y a la comunicación, garantizando así la igualdad de oportunidades»	`ACT-1` i `ACT-6`: representació del mapa de xarxa en formats oberts i documentació accessible de la instal·lació.	`2c`, `5e`, `5f`, `5g`	`PROPOSTA`
TT-008	Disseny per a totes les persones i accessibilitat universal	«[...] el diseño para todas las personas y la accesibilidad universal» · art. 10.3, pàg. 7/58	`ACT-1`: traçat d'itineraris de cablejat que no interfereixen amb el pas de les persones i ubicació de preses i armaris a altura accessible. **Es proposa com a criteri de revisió de la memòria tècnica, no com a criteri d'avaluació**, perquè el RD no el recull.	`2c`, `2f`, `3f`	`PROPOSTA`
TT-009	Projecte intermodular d'aprenentatge col·laboratiu: RA treballats transversalment	«Además de la selección concreta realizada por el equipo docente según la especialidad del ciclo, se trabajarán transversalmente los RA que figuran en el currículo del proyecto» · art. 5.2, pàg. 5/58	`ACT-9` és el vehicle natural per connectar amb el projecte intermodular `3160972` del 2n curs. **Reserva:** no s'ha verificat **quin** RA del projecte toca `3016`; cal el currículum bàsic del projecte (P-11).	tots els RA	`PROPOSTA`
TT-010	Estructura en tres àmbits	El cicle «constará de tres ámbitos y el proyecto» · art. 4.1, pàg. 4/58; organització de matèries a l'Anexo III-B, pàg. 45/58 (taula d'Informàtica de oficina, pàg. 53/58)	`3016` pertany a l'**àmbit Professional**. L'Anexo III-B només organitza l'àmbit de Comunicació i Ciències Socials (`3161` / `3162`), **no** el professional.	(estructural, sense criteri)	`PROPOSTA`

4.4 Recompte d'aquesta secció

Dada	Recompte
Relacions ODS proposades	**4** (ODS-04, 08, 10, 12), totes `PROPOSTA`
Relacions ODS `VERIFICADA` **al mòdul** `3016`	**0**
Relacions TT proposades	**10** (TT-001 … TT-010), totes `PROPOSTA`
Relacions TT `VERIFICADA` **al mòdul** `3016`	**0**
ODS de l'Agenda que romanen `PENDENT`	13
Vinculacions acreditades al mòdul	`V-3016-ODS = PENDENT` · `V-3016-TT = PENDENT`

---

5. Distribució temporal

5.1 Context curricular autoritatiu

Dada	Valor	Font i apartat	Data	Estat
Càrrega horària setmanal	**10 h/setmana**	**F-032**, Decret 117/2025, Anexo III-A, taula «Informática de oficina», **pàg. 34/58** (remissió a l'art. 3.8, pàg. 4/58)	2026-10-01	`VERIFICADA`
Càrrega horària anual	**332 h/any**	idem	2026-10-01	`VERIFICADA`

5.2 Advertiment aritmètic, perquè la repartició no pot donar-se per feta

`332 h ÷ 10 h/setmana = 33,2` **setmanes-equivalent**. Això vol dir que l'any lectiu del mòdul **no cabeix en 30 setmanes exactes de 10 h**: en un calendari de 30 setmanes lectives quedarien 32 h sense col·locar. Aquest `[INTERPRETACIÓ]` és aritmètica sobre les dades de F-032, i **no** resol el problema:

- **Cap font curricular distribueix les 332 h en setmanes, sessions ni blocs.** La taula de §5.3 és `[PROPOSTA]`.
- El **calendari concret** (quines setmanes, quantes sessions de quantes hores i com s'ajusta la diferència) el fixa **l'equip docent del centre**, d'acord amb la conselleria competent. **Aquesta graella no el substitueix.**
- Hi ha una **divergència oberta** entre la norma (F-032: 10 h/sem · 332 h) i les fitxes i dosiers de consulta a CEICE (F-033 / F-034 / F-036: 8 h/sem · 266 h). **Preval F-032**, però la discrepància està registrada com a **P-16** (incidències I-2 i I-3 del registre).

5.3 Repartiment proposat `[PROPOSTA]`

Els intervals de setmanes són indicatives i no se solapen. Cadascuna de les fases 1 a 5 ocupa un interval **disjunt** i, entre elles, cobrien les setmanes 1 a 30 sense cap setmana compartida. La fase 6 (RA 6) és **transversal** i, per definició, no pot ser disjunta: ocupa tot el curs.

Fase	Contingut (bloc de continguts bàsics de F-037)	Criteris	Hores	Setmanes indicatives	Què hi treballa
1	RA 1 · bloc 1 «Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos»	`1a` – `1f`	**55**	1–5	`ACT-1`, `ACT-2`
2	RA 2 · bloc 2 «Montaje de canalizaciones, soportes y armarios…»	`2a` – `2h`	**77**	6–12	`ACT-3`
3	RA 3 · bloc 3 «Despliegue del cableado»	`3a` – `3g`	**66**	13–18	`ACT-4`
4	RA 4 · bloc 4 «Instalación de elementos y sistemas…»	`4a` – `4f`, `4h` (**`4g = PENDENT`**)	**77**	19–25	`ACT-5`
5	RA 5 · bloc 5 «Configuración básica de redes locales» + lliurament de `ACT-9`	`5a` – `5g`	**39**	26–30	`ACT-6`, `ACT-9`
6	RA 6 · bloc 6 «Cumplimiento de las normas de prevención…» — **transversal, tot el curs**	`6a` – `6h`	**18**	1–30 (≈ 0,6 h/setmana)	`ACT-7`, `ACT-8`
	TOTAL	**44 criteris** (43 amb cobertura curricular)	**332**	**setmanes 1–30, sense solapaments**	9 activitats

Com s'han calculat els intervals. Cada fase ocupa un nombre de setmanes proporcional a les seues hores, arrodonint a setmanes completes: 55 h → 5 setmanes, 77 h → 7, 66 h → 6, 77 h → 7 i 39 h → 5. **Són indicatives perquè cap font curricular distribueix les 332 h** (pendents **P-7** i **P-18**): no són un calendari, sinó un ordre de treball. L'equip docent ha d'adaptar-les al calendari real del centre.

5.4 Advertiments sobre aquesta taula

1. **§5.4.1 · El RA 6 travessa tot el curs.** No es redueix a les darreres setmanes: el criteri `6h` parla de l'ordre i la neteja com a factor de prevenció en **cada** operació, i els criteris `2h` i `4h` apliquen normes de seguretat **des del primer dia**. `[PROPOSTA]`
2. **§5.4.2 · `ACT-9` s'avalua dins de la fase 5 i es lliura a finals de curs.** Com que el RA 6 ja s'ha avaluat al llarg del curs, el lliurament final no necessita una fase 6 separada. `[PROPOSTA]`

---

4. **§5.4.4 · Els intervals són indicatius i s'han d'ajustar.** 332 h ÷ 10 h/setmana = 33,2 setmanes-equivalent (§5.2): les fases 1 a 5 ocupen 30 setmanes i, si el curs fa 10 h/setmana de `3016` durant les 30 setmanes lectives, **32 h quedarien sense col·locar**. Aquesta diferència **no** la resol la graella; l'ha de fixar el centre, allargant els intervals o recuperant les hores en sessions de reinforce. `[PROPOSTA]`
5. **§5.4.5 · L'ordre i la coordinació amb la resta de mòduls del 2n curs no estan verificats** (`3030`, `3159`, `3162`, `3164`, `TU02CF`, `3160972`). Dependent de com es coordine el RA 6 amb els altres mòduls i de com s'ordenen les fases 1 i 2, cap font consultada ho diu: pendent **P-8**.
6. **§5.4.6 · Les hores per criteri** (§3) són un repartiment del bloc de 332 h ** fet pel projecte**. Cap font curricular el fixa.** Cal revisió docent** i el calendari real del centre (**P-18**, **P-7**).
7. **§5.4.7 · Les hores del criteri `4g` queden sense assignar.** Les 77 h de la fase 4 les cobrien els set criteris restants, que sí que tenen contingut bàsic. Quan, i com, s'assignen hores a `4g` depèn de resoldre **P-3** i **P-19**.
8. **§5.4.8 · Del material disponible al centre en depèn la viabilitat d'aquest repartiment.** Cap font acredita quins equips, eines o espais hi ha a l'aula, i de `ACT-3` a `ACT-6` i a `ACT-9` hi depèn: pendent **P-9**.

---

6. Advertiments de traçabilitat

6.1 Què és text oficial i per tant exigible

Element	Font	Apartat	Recompte
Resultats d'apreneatge	**F-037**	Annex VII, 3.3, bloc `Código: 3016.`	**6**
Criteris d'avaluació	**F-037**	idem	**44**
Continguts bàsics (capçaleres i ítems)	**F-037**	idem	**6 blocs / 29 ítems**
Orientacions pedagògiques	**F-037**	idem	4 paràgrafs + 8 vinyetes
Càrrega horària curricular	**F-032**	Anexo III-A, pàg. 34/58	10 h/set · 332 h/any
El camp `Duración: 115 horas.`	**F-037**	idem	text oficial **sense definir**; **no** és l'horari

L'**art. 3.2 del Decret 117/2025** declara els RA i els criteris dels mòduls professionals **«prescriptivos»**. Per això la formulació literal dels 44 criteris no es toca, encara que done problemes (és el cas de `4g`).

6.2 Què és resum del projecte

Element	Què se'n resumeix	On
`SB-3016-05`	Característiques que permeten determinar la tipologia de caixes	§3.1 · criteri `1d`
`SB-3016-06` — **reserva de `[TEXT EXTRET (parcial)]`, no un resum**	**Només la primera part** de l'ítem oficial `CB b4.i1`. El que hi ha escrit **sí que és literal**, caràcter per caràcter, i **no es reformula**, però **no reprodueix l'ítem sencer**; per això porta l'etiqueta **`[TEXT EXTRET (parcial)]`** (§0.1) en lloc de `[TEXT EXTRET]` a seques. L'ítem oficial és «Características y tipos de las fijaciones. **Técnicas de montaje.**» i la segona frase **no és el text de cap altre saber**; queda coberta només **en sentit** per `SB-3016-20` i `SB-3016-28`. **Reserva declarada** (correcció D-5).	§3.1, §3.4 · Annex A.1
`SB-3016-36`	Actuar preventivament: identificar riscos abans de manipular	§3.6 · `6a`, `6c`, `6e`
`SB-3016-37`	Fer servir els EPI que corresponguen a cada operació	§3.6 · `6d`, `6e`
`SB-3016-38`	`[RESUM]`: assumeix l'abast de la funció professional del mòdul. **De la formulació del saber, només n'és literal el fragment entre comilles angulars** («instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos»); la resta és formulació del projecte (correcció D-6)	§2.1, Annex A.3 · transversal a tots els RA
`SB-3016-39`	Treballar de manera segura, ordenada i neta com a primer factor de prevenció	§3.3, §3.4, §3.6 · `3g`, `4f`, `6h`
Els textos de la columna «Criteri» de les taules de §3	Resums fidels del text literal del criteri, que es conserva a la columna adjacent	§3.1–§3.6
El caràcter del camp `Duración`	Cap interpretació no és sostenible: el RD no el defineix	§1.3, I-7, P-6

6.3 Què és interpretació del projecte

Lectura	on
Les 115 h del camp `Duración` no són l'horari del curs i no s'han de convertir en sessions	§0.3, §1.3, P-6
332 h ÷ 10 h/setmana = 33,2 setmanes-equivalent; en 30 setmanes quedarien 32 h sense col·locar	§5.2, §5.4.4
L'abast del mòdul és «instalaciones de redes locales en pequeños entornos» (paraula literal de les orientacions)	§2.1, `ACT-9`
La denominació de les competències es llegeix com a «competencias profesionales y para la empleabilidad» per la disposició addicional sisena de F-038	§0.4
Cap criteri de `3016`, ni de RA 5, avalua una operació de **configuració**: el contingut `CB b5.i6` és exigible per RA, però la seva valoració no pot ser la d'un criteri	§3.9.1, P-23

6.4 Què és proposta del projecte i no l'exigeix cap norma

Element	Nombre	Etiqueta
Desglossament en **40** sabers (18 / 14 / 8) amb codis `SB-3016-nn`	40	`[RESUM]` si el text és resum; la codificació i el desglossament són del projecte (P-15)
9 activitats didàctiques `ACT-1` … `ACT-9`	9	`[PROPOSTA]`
Instruments d'avaluació de cada criteri	**43 assignacions · 34 formulacions · 10 famílies**	`[PROPOSTA]` (P-17)
Hores estimades per criteri	44 files (43 amb hores + `4g` a 0)	`[PROPOSTA]` (P-18)
Distribució temporal en 6 fases i setmanes indicatives 1–30	6 fases	`[PROPOSTA]` (P-7, P-8, P-18)
4 relacions amb ODS	4	`[PROPOSTA]` (P-1, P-14)
10 relacions amb temes transversals	10	`[PROPOSTA]` (P-2)
La reserva de TT-008 com a criteri de revisió de la memòria, no d'avaluació	1	`[PROPOSTA]`

Sobre el recompte d'instruments (correcció D-3). Abans d'aquesta revisió aquesta taula deia «8 tipus» i el recompte **no quadrava** amb el que hi ha. El que hi ha realment és així, i es pot comptar fila a fila sobre les 44 files de §3:

Família d'instrument	Formulacions distintes	Files
Rúbrica (inclou «Banc d'elements + rúbrica»)	16	17
Prova escrita (inclou «Fitxa de materials i prova escrita»)	2	5
Prova pràctica de taller (inclou «Prova pràctica amb rúbrica»)	2	6
Inspecció o llista de verificació	3	3
Diari de taller	3	4
Lliurable	2	2
Fitxa o llistat	2	2
ITTS (instrucció de treball segur)	2	2
Memòria tècnica	1	1
Revisió de seguretat en taller	1	1
Total	**34**	**43**

La 44a fila (`4g`) és `PENDENT` i no compta. Els noms compostes («+ rúbrica», «+ revisió de l'eina», «+ anàlisi de casos») **no són famílies noves**: es compten en la família del seu element principal. Per tant, **no hi ha 8 tipus sinó 34 formulacions en 10 famílies**, i el detall anterior és el que fa el recompte comprovable. **Tot és `[PROPOSTA]` (P-17) i tot ha de passar la revisió docent (P-21).**

6.5 El que aquesta graella no fa

- **No assigna cap competència** a cap de les lletres `a)` – `i)` de les orientacions pedagògiques (P-12).
- **No crea cap contingut curricular** que no estiga als 29 continguts bàsics o a les 8 vinyetes de les orientacions.
- **No estén cap criteri oficial** per omplir un buit. En particular, **no estén `5c`** perquè done cobertura a `CB b5.i6`, ni crea cap criteri nou per a la configuració de dispositius (§3.9.1, P-23).
- **No inventa cap itinerari curricular per a `OP v8`**, que queda `PENDENT` amb el motiu exacte (§3.9.2, P-24), ni presenta la pràctica de taller que la pot introduir com a contingut oficial.
- **No converteix `protección ambiental` en capçalera d'ODS.** És contingut de prevenció i protecció ambiental i això és tot.
- **No presenta cap relació d'ODS ni de TT com a exigència curricular.** La categoria `VERIFICADA` al mòdul és buida.
- **No omple el criteri `4g` amb contingut inventat.**
- **No ofereix les 115 h com a horari** ni com a alternativa a les 332 h.
- **No substitueix el calendari del centre** ni el currículum bàsic del projecte intermodular.
- **No es declara validada per la seva compte.** Hi ha un informe de validació independent a `sortides/informes-validacio/informe-validacio-3016.md` i cal llegir-lo; corregir els defectes que hi consten **no** substitueix la revalidació, que és del `verificador`.

---

7. Registre de pendents i nota de correcció

7.1 Tot allò que queda PENDENT en aquesta graella

ID	Què queda pendent	On apareix a la graella	Estat
P-1	Vinculació acreditada d'un ODS al mòdul (`V-3016-ODS`)	§4.1, §4.4	`PENDENT`

ID	Què queda pendent	On apareix a la graella	Estat
P-4	Elements dels criteris que els continguts bàsics no anomenen (19 criteris amb reserva)	Marcats «amb reserva» a les files de §3	`PENDENT`
P-5	Criteri `3g` sense criteri d'avaluació propi	§3.3 (fila `3g`)	`PENDENT`
P-6	Caràcter del camp `Duración: 115 horas.`	§0.3, §1.3, §6.2	`PENDENT` (incidència **I-7**)
P-7	Distribució de les 332 h en setmanes i sessions	§5.3, §5.4	`PROPOSTA`
P-8	Calendari de les fases 1 i 2 i coordinació del RA 6 amb la resta de mòduls del 2n curs	§5.4.5	`PENDENT`
P-9	Equips, eines i espais disponibles al centre	§5.4.8, Annex B	`PENDENT`
P-10	Format i eina del «mapa físico»	§3.5 (files `5f`, `5g`), Annex B (`ACT-6`)	`PENDENT`
P-11	Quins RA del projecte intermodular toquen `3016`	§4.3 (`TT-009`)	`PENDENT`
P-12	Lletres de les competències de les orientacions pedagògiques	§0.4	`PENDENT`
P-13 / P-20	Reverificació directa de F-037 i de F-032	Annex C (nota de procedència), §6.1	`PENDENT`
P-14	Actualització del registre de fonts per a F-001	§4.1, §4.2	`PENDENT` (de registre)
P-15	Codificació pròpia `SB-…`, `ACT-…`, `CB b#.i#`, `OP v#`	§0.2, Annex A, Annex B	`PENDENT` (declarada a la graella)
P-16	Divergència d'hores DOGV / fitxes CEICE	§0.3, §5.2	`PENDENT` (incidències **I-2**, **I-3**)
P-17	Instruments d'avaluació de cada criteri	§3 (columna «Instrument»), §6.4	`PENDENT`
P-18	Hores per criteri i ordre concret de blocs setmanals	§3 (columna «Hores»), §5.3, §5.4	`PENDENT`
P-19	Hores del criteri `4g`	§3.4 (fila `4g`), §3.7, §5.4.7	`PENDENT`
P-21	Revisió docent de tot allò que és `[PROPOSTA]`	§6.4	`PENDENT`
P-22	Denominació literal de la família professional	§1.2	`PENDENT`
P-23	**Contingut oficial exigible sense criteri que l'avalui: `CB b5.i6`**	§3.5 (nota), §3.7, §3.9.1, Annex A.2, Annex B (`ACT-6`, `ACT-9`), §6.5	`PENDENT`
P-24	**Contingut oficial sense itinerari possible: `OP v8`**	§2.1, §3.9.2, Annex B (`ACT-3`, `ACT-9`), §6.5	`PENDENT`
P-25	**`OP v7` redundant amb `CB b4.i2`** — resolt donant-li co-origin explícit de `SB-3016-26`	§2.1, §3.9.3, Annex A.2, Annex B (`ACT-5`)	**`RESOLT`**

El registre complet, amb el motiu exacte de cadascun, és a `sortides/informes-validacio/informe-fonts-3016.md` §4.

7.2 Què s'ha corregit en aquesta revisió i què no

La fase 4 (`verificador`) va emetre el **2026-10-01** l'informe independent `sortides/informes-validacio/informe-validacio-3016.md`: **cap defecte bloquejant**, 9 defectes no bloquejants i 4 reserves. Aquesta revisió ha corregit els que eren d'aquesta fase i ha sincronitzat els que eren de la fase 2.

Defecte	Què se n'ha fet	On
D-1 (alta, origen fase 2)	**Sincronitzat**, no redissenyat: `CB b5.i6` rep itinerari via `SB-3016-40` (tipus **saber fer**, RA 5 i activitat `ACT-6` / `ACT-9`, **sense criteri**, `P-23`); `OP v8` queda `PENDENT` **sense itinerari inventat** (`P-24`); `OP v7` es declara **co-origin de `SB-3016-26`** amb reserva de literalitat (`P-25`)	§2.1, §3.5, §3.7, §3.9, Annex A.2, Annex B
D-2 (mitjana)	La fila `6f` es queda amb **`ACT-8` només** (`ACT-7` avala `6a`–`6e`, no `6f`)	§3.6 (fila `6f`)
D-3 (baixa)	«8 tipus» d'instruments, que no quadraven, substituïts per **43 assignacions · 34 formulacions · 10 famílies**, amb taula que fa el recompte comprovable fila a fila	§3.7, §6.4
D-4 (baixa)	Els **50** substituts `␣` (`U+2423`) dels quadres de §2 i §3 tornen al **caràcter oficial `U+2003`**. Els 44 criteris de la taula són ara **byte-idèntics** al text oficial	§2, §3.1–§3.6, §0.1
D-5 (baixa)	`SB-3016-06` ja no porta `[TEXT EXTRET]` a sobre d'un text truncat sense dir-ho: s'hi aplica l'etiqueta **`[TEXT EXTRET (parcial)]`** perquè es tracta d'una **subfrase literal parcial** de l'ítem oficial, i es declara a §0.1, §6.2 i Annex A.1. **No es reformula el text.**	Annex A.1, §6.2
D-6 (de la fase 2)	`SB-3016-38` passa a **`[RESUM]`** amb el literal delimitat i la reserva corresponent	Annex A.3, §6.2
D-7 (baixa)	«Sabers mobilitzats 39» → **38 a la taula + 2 que no sostenen cap criteri** (`SB-3016-38`, `SB-3016-40`) = **40 en total**, les taules per tipus passen a **18 / 14 / 8** i el recompte d'etiquetes s'ajusta a **34 `[TEXT EXTRET]` + 1 `[TEXT EXTRET (parcial)]` + 5 `[RESUM]`**	§3.7, Annex A, capçalera
D-8 (baixa)	Les setmanes indicatives passen a **intervals disjunts** (1–5, 6–12, 13–18, 19–25, 26–30), amb la fase 6	§5.3, §5.4

Què NO s'ha fet, i per què:

- **No s'ha redissenyat cap itinerari** de la fase 2: els itineraris que hi arriben ja estan justificats criteri per criteri (§3.10–§3.12 de la fase 2) i aquí només es reflecteixen.
- **No s'ha creat, suprimit ni reescrit cap criteri oficial.** Els 44 de §3 són els 44 de F-037, amb la mateixa numeració i el mateix text literal.
- **No s'ha tocat cap altre fitxer del projecte** en aquesta revisió: ni `fonts/registre-fonts.md`, ni els esborranys de les fases 1 i 2, ni l'informe de validació, que és del `verificador` i el torn de revalidar és seu.
- **Cap operació de git.**

7.3 Nota de fidelitat de caràcters

Al **Annex C** i als **quadres de §2 i §3** es reprodueix el text oficial amb els caràcters especials del document original: espai fi `U+2003` entre la numeració i el text (50 vegades als quadres i 50 al bloc literal), guion fi `U+2012` de les vinyetes (40) i espai fi fi `U+2002` després de la vinyeta (37). **Al text curricular ja no hi ha cap substitució per caràcters visibles**: els 50 espais `U+2003` que abans s'havien representat amb `␣` (`U+2423`) a la taula s'han restituït al caràcter oficial (correcció **D-4**). El bloc literal de l'Annex C és **byte-idèntic** al de la fase 1 i al de la fase 2.

Les 2 aparicions de `U+2423` que queden al document són intencionades, i aquestes línies les declaren com a tal (reserva **D-4**, tancada per declaració i no per supressió). **No són cap marcador d'espai**: les dues són el **nom del caràcter**, dins d'un tram de codi, a la fila de **D-4** de §7.2 i a la frase anterior d'aquesta secció, on es diu quin caràcter visible s'havia posat en lloc de l'espai fi oficial i què se n'ha fet. **Sense elles, aquelles frases no dirien quin caràcter era.** No toquen cap resultat d'aprenentatge, cap criteri, cap contingut bàsic ni cap vinyeta: són **metatext del projecte** sobre la seua pròpia correcció, no text oficial ni text exigible. **Cap altre caràcter visible no oficial** no s'ha usat enlloc com a substitut: al recompte del fitxer hi ha `U+2003` × 100 (50 als quadres de §2 i §3, 50 al bloc literal de l'Annex C), `U+2012` × 40 i `U+2002` × 37, tots oficials i tots conservats.

Annex A · Catàleg de sabers (40)

Codificació **del projecte** (P-15). Tots els sabers deriven dels **29 continguts bàsics** i de les **8 vinyetes** de les orientacions pedagògiques de F-037.

Tipus	Nombre	Sabers
`saber` — coneixement	**18**	`SB-3016-01` … `SB-3016-18`
`saber fer` — habilitat pràctica	**14**	`SB-3016-19` … `SB-3016-31` i `SB-3016-40`
`saber estar` — actituds i valors	**8**	`SB-3016-32` … `SB-3016-39`
Total	**40**	`34 [TEXT EXTRET] + 1 [TEXT EXTRET (parcial)] (SB-3016-06) + 5 [RESUM]`

A.1 saber — coneixement (18)

ID	Etiqueta	Text	Origen literal (F-037)
SB-3016-01	`[TEXT EXTRET]`	«Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.»	`CB b1.i2`
SB-3016-02	`[TEXT EXTRET]`	«Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.»	`CB b1.i1`
SB-3016-03	`[TEXT EXTRET]`	«Sistemas y elementos de interconexión.»	`CB b1.i3`
SB-3016-04	`[TEXT EXTRET]`	«Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.»	`CB b2.i2`
SB-3016-05	`[RESUM]`	Característiques que permeten determinar la tipologia dels elements d'una instal·lació i, en particular, de les caixes: registres, armaris, «racks», caixes de superfície i de col·locar a obra.	`CB b1.i2` + `b1.i3` — **reserva**: la llista literal de tipus de caixa només consta al criteri `1d`
SB-3016-06	`[TEXT EXTRET (parcial)]`	«Características y tipos de las fijaciones.»	`CB b4.i1` — l'ítem oficial sencer és «Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.»; només la **primera frase** és text d'aquest saber, i per això l'etiqueta és **`[TEXT EXTRET (parcial)]`** i no `[TEXT EXTRET]` a seques. La segona, «Técnicas de montaje.», **no és el text de cap altre saber** i queda coberta **en sentit** per `SB-3016-20` i `SB-3016-28`. **Reserva:** cal llegir l'ítem oficial sencer per saber què queda fora de la cèl·la. **El fragment no es reformula** (reserva declarada a §0.1 i §6.2; correcció D-5)
SB-3016-07	`[TEXT EXTRET]`	«Herramientas.»	`CB b4.i3`
SB-3016-08	`[TEXT EXTRET]`	«Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.»	`CB b5.i1`
SB-3016-09	`[TEXT EXTRET]`	«Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.»	`CB b5.i2`
SB-3016-10	`[TEXT EXTRET]`	«Cuartos y armarios de comunicaciones.»	`CB b5.i3`
SB-3016-11	`[TEXT EXTRET]`	«Conectores y tomas de red.»	`CB b5.i4`
SB-3016-12	`[TEXT EXTRET]`	«Dispositivos de interconexión de redes.»	`CB b5.i5`

ID	Etiqueta	Text	Origen literal (F-037)
SB-3016-14	`[TEXT EXTRET]`	«Identificación de riesgos.»	`CB b6.i3`
SB-3016-15	`[TEXT EXTRET]`	«Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.»	`CB b6.i4`
SB-3016-16	`[TEXT EXTRET]`	«Sistemas de protección individual.»	`CB b6.i6`
SB-3016-17	`[TEXT EXTRET]`	«La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares.»	`OP v1`
SB-3016-18	`[TEXT EXTRET]`	«La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.»	`OP v6`

A.2 saber `fer` — habilitat pràctica (14)

ID	Etiqueta	Text	Origen literal (F-037)
SB-3016-19	`[TEXT EXTRET]`	«Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación.»	`CB b2.i1`
SB-3016-20	`[TEXT EXTRET]`	«Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.»	`CB b2.i3`
SB-3016-21	`[TEXT EXTRET]`	«El montaje de las canalizaciones y soportes.»	`OP v2`
SB-3016-22	`[TEXT EXTRET]`	«Recomendaciones en la instalación del cableado.»	`CB b3.i1`
SB-3016-23	`[TEXT EXTRET]`	«Técnicas de tendido de los conductores.»	`CB b3.i2`
SB-3016-24	`[TEXT EXTRET]`	«Identificación y etiquetado de conductores.»	`CB b3.i3`
SB-3016-25	`[TEXT EXTRET]`	«El tendido de cables para redes locales cableadas.»	`OP v3`
SB-3016-26	`[TEXT EXTRET]`	«Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.»	`CB b4.i2` · **`OP v7` en és co-origin declarat** («La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.»): cobertura **equivalent però no idèntica** (`las instalaciones / las instalaciones de telecomunicación`), i per això no es crea cap saber nou per a `OP v7` ni es duplica contingut. Redundant, resolt, **P-25** · §3.9.3
SB-3016-27	`[TEXT EXTRET]`	«Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.»	`CB b4.i4`
SB-3016-28	`[TEXT EXTRET]`	«Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.»	`CB b4.i5`
SB-3016-29	`[TEXT EXTRET]`	«Técnicas de conexionados de los conductores.»	`CB b4.i6`
SB-3016-30	`[TEXT EXTRET]`	«El montaje de los elementos de la red local.»	`OP v4`
SB-3016-31	`[TEXT EXTRET]`	«La integración de los elementos de la red.»	`OP v5`
SB-3016-40	`[TEXT EXTRET]`	«Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.»	`CB b5.i6` (bloc 5, ítem 6 de 6) · **cap criteri de RA 5 el cobreix**: rep itinerari de **RA 5** i d'**activitat** (`ACT-6` , `ACT-9`), **mai de criteri**, i no s'estén ni se'n crea cap de nou per omplir el buit. Vegeu §3.9.1 i **P-23**

A.3 saber `estar` — actituds i valors (8)

ID	Etiqueta	Text	Origen literal (F-037)
SB-3016-32	`[TEXT EXTRET]`	«Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.»	`CB b6.i2`
SB-3016-33	`[TEXT EXTRET]`	«Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.»	`CB b6.i5`
SB-3016-34	`[TEXT EXTRET]`	«Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.»	`CB b6.i7`
SB-3016-35	`[TEXT EXTRET]`	«Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.»	`CB b6.i8`
SB-3016-36	`[RESUM]`	Actuar preventivament: identificar els riscos **abans** de manipular materials, eines i màquines i relacionar-los amb les mesures que cal aplicar.	`CB b6.i3` + `b6.i4`
SB-3016-37	`[RESUM]`	Fer servir els equips de protecció individual que corresponguen a cada operació de muntatge i manteniment, i relacionar-los amb la manipulació concreta.	`CB b6.i4` + `b6.i6` — **reserva**: el llistat literal d'elements de seguretat de les màquines només consta al criteri `6d`
SB-3016-38	`[RESUM]`	Assumir l'abast de la funció professional del mòdul, delimitat al literal següent: «instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos». **Reserva:** la formulació del saber és del projecte; **només el fragment entre cometes**	`OP` , 1r paràgraf (transversal a tots els RA)

ID	Etiqueta	Text	Origen literal (F-037)
SB-3016-39	`[RESUM]`	Treballar de manera segura, ordenada i neta en cada operació de muntatge i manteniment, com a **primer factor de prevenció de riscos**.	`CB b3.i1 + b6.i5 + b6.i7` — **reserva**: l'ordre i la neteja com a primer factor només consten al criteri `6h`

Annex B · Catàleg d'activitats (9) — totes `[PROPOSTA]`

Cap activitat no ve exigida per cap font: totes deriven de sabers que, al seu torn, deriven de text literal de F-037.

ID	Activitat	Què fa l'alumne	Criteris que avalua	Sabers que mobilitza	ODS / TT (`PROPOSTA`)
ACT-1	Memòria tècnica de l'edifici i croquis d'ubicacions	Rep un croquis d'un edifici i hi situa els elements d'instal·lació, justificant cada decisió	`1a` , `1b` , `1d` , `2c` , `5e`	SB-01, SB-05, SB-09, SB-19	ODS-04 · TT-007, TT-008
ACT-2	Banc d'elements i conductors	Catàleg de mitjans de transmissió, classificació de conductors i fitxa de cada tipus de fixació amb l'element que subjecta	`1b` , `1c` , `1e` , `1f`	SB-02, SB-03, SB-04, SB-06, SB-12, SB-28	TT-006
ACT-3	Muntatge del «rack» i mecanització de canalitzacions	Taller pràctic amb fases: preparació i mecanització de canalitzacions, muntatge d'armari seguint el plànol, fixació mecànica i tancament amb revisió de seguretat. Prendre mesures de longituds i recorreguts és **pràctica `[PROPOSTA]` de material complementari**, no contingut curricular (§3.9.2, `P-24`)	`2a – 2h`	SB-04, SB-07, SB-09, SB-13, SB-17, SB-18, SB-19, SB-20, SB-21, SB-33, SB-39	TT-001, TT-003
ACT-4	Tesa, etiquetatge i preses de la xarxa	Desplegament dels conductors amb les tècniques de tendido literals, tall i etiquetatge, muntatge dels armaris de comunicacions i connexió de preses	`3a – 3g`	SB-02, SB-04, SB-10, SB-11, SB-12, SB-19, SB-22, SB-23, SB-24, SB-25, SB-29, SB-39	ODS-08 · TT-006
ACT-5	Muntatge i fixació d'antenes, amplificadors i accessoris	Assemblatge, col·locació, fixació (en armari i en superfície) i connexió d'un sistema de transmissió, amb revisió de seguretat. Correspon a l'orientació `OP v7` , **co-origin de `SB-3016-26`** (§3.9.3, P-25)	`4a – 4f` , `4h` (**`4g` queda fora**, §3.8)	SB-03, SB-06, SB-07, SB-11, SB-13, SB-17, SB-18, SB-20, SB-24, SB-26, SB-27, SB-28, SB-29, SB-30, SB-33, SB-39	ODS-08 · TT-004
ACT-6	Configuració bàsica i representació del mapa física	Descripció de la xarxa local, identificació d'elements amb funció, interpretació i **representació del mapa físico** amb una eina informàtica triada per l'alumne. **Executa la configuració bàsica** de `SB-3016-40` (`CB b5.i6`): es pot ensenyar i valorar amb instrument `[PROPOSTA]` , però **cap criteri oficial de RA 5 l'avalui** (§3.9.1, `P-23`)	`5a – 5g`	SB-02, SB-03, SB-08, SB-09, SB-12, SB-30, SB-31 · **SB-40 (sense criteri)**	TT-004, TT-007
ACT-7	Instruccions de treball segurs	Elaboració i aplicació d'una instrucció de treball: riscos i perillositat de cada operació, causes d'accident, proteccions de màquina, EPI i mesures de prevenció	`6a – 6e`	SB-13, SB-14, SB-15, SB-16, SB-32, SB-33, SB-34, SB-36, SB-37, SB-39	TT-001 · ODS-12 (amb l'esclareixement de §4.2)
ACT-8	Ordre, neteja i retirada selectiva	Ordre i neteja de la instal·lació acabada, valoració de l'ordre i la neteja com a factor de prevenció, i classificació dels residus per a la retirada selectiva	`6f` , `6g` , `6h`	SB-32, SB-33, SB-34, SB-35, SB-39	TT-002 · ODS-12
ACT-9	Projecte integrador: instal·lació completa d'una xarxa local en un «pequeño entorno»	Projecta, munta, connecta, configura, documenta i posa en servei una instal·lació completa, amb rols rotatius i rúbrica compartida. A més del criteri, **avalua `SB-3016-40`** (`CB b5.i6` , §3.9.1) i pot introduir la mesura de longituds i recorreguts com a pràctica `[PROPOSTA]` , **material complementari que no resol `P-24`** (§3.9.2)	tots els criteris **excepte `4g`** · i **`SB-40` sense criteri**	tots els **40** sabers	ODS-04, ODS-08, ODS-10 · TT-005, TT-007, TT-009

Comprovació: cap criteri queda sense activitat. `4g` queda explícitament fora i sense cobertura curricular. `SB-3016-40` queda **fora de la columna de criteris** perquè **cap criteri oficial el cobreix**, i això s'ha fet constar a la taula en lloc de distribuir-lo per un criteri que no li escau (§3.9.1, `P-23`).

Del que depèn del centre (P-9): cap font acredita quins equips, eines o espais hi ha a l'aula, i la viabilitat d'`ACT-3` a `ACT-6` i `ACT-9` en depèn.

Annex C · Bloc literal del mòdul 3016 (F-037, Annex VII, apartat 3.3)

[TEXT EXTRET] · text oficial · perquè qualsevol fila de la graella es pugui traçar fins al document sense dependre d'un altre fitxer. Es conserven els espais especials del document oficial: espai fi `U+2003` entre numeració i text, guion fi `U+2012` de les vinyetes i espai fi fi `U+2002` després de la vinyeta.

```
Módulo Profesional: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos.
Código: 3016.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y datos.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas.
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y su adaptación.
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación.
d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.
g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.
h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.
3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.
b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).
c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía.
d) Se ha cortado y etiquetado el cable.
e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.
4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación.
d) Se han seleccionado herramientas.
e) Se han fijado los sistemas o elementos.
f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.
g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.
5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.
c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.
d) Se han descrito los medios de transmisión.
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
f) Se ha representado el mapa físico de la red local.
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de
montaje y mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de prevención de riesgos.
Duración: 115 horas.
Contenidos básicos.
Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos:
– Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.
– Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.
– Sistemas y elementos de interconexión.
Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos:
– Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación.
– Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros.
– Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.
Despliegue del cableado:
```

```
Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos:
– Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
– Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.
– Herramientas.
– Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.
– Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.
– Técnicas de conexionados de los conductores.
Configuración básica de redes locales:
– Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.
– Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.
– Cuartos y armarios de comunicaciones.
– Conectores y tomas de red.
– Dispositivos de interconexión de redes.
– Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.
Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
– Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.
– Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
– Identificación de riesgos.
– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
– Sistemas de protección individual.
– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de instalar canalizaciones, cableado y sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos.
La definición de esta función incluye aspectos como:
– La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares.
– El montaje de las canalizaciones y soportes.
– El tendido de cables para redes locales cableadas.
– El montaje de los elementos de la red local.
– La integración de los elementos de la red.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a), d), e), f), g), h), e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), f), g), h) e i), del título. Además se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v), w) y x), que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
– La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
– La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.
– La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
```

Procedència i reserva. Font a citar: **F-037** (consolidat vigent, actualització publicada el 28/05/2024). Origen de la transcripció: **F-027** («TEXTO ORIGINAL» de 2014), amb el registre acreditant que el bloc `3016` és **idèntic caràcter per caràcter** en les dues versions (109 línies, `diff` sense diferències) i que **el mòdul no ha canviat** amb el RD 498/2024 (F-038). La comparació prové del registre de fonts; **no** d'una reverificació feta en aquesta fase (P-13, P-20).

---

*Fase 3 · `generador-graelles` · branca `issue/3-graella-3016` · 2026-10-01 · revisió posterior a la validació independent del 2026-10-01 · 6 RA · 44 criteris (43 amb cobertura curricular, `4g PENDENT`) · **40 sabers** (18 / 14 / 8; 38 a la taula i 2 que no sostenen cap criteri) · 9 activitats · 332 h (F-032) · 43 assignacions d'instruments (34 formulacions, 10 famílies) · 25 codis de pendent (P-1…P-25; `P-25` resolt) · 4 relacions ODS i 10 relacions TT, totes `PROPOSTA` · 0 relacions `VERIFICADA` al mòdul. Document **en revisió, no validat**: cal llegir i revalidar `sortides/informes-validacio/informe-validacio-3016.md`.*